

VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMATIKOS INSTITUTAS
INFORMATIKOS KATEDRA

Pirmasis laboratorinis darbas

Arduino Uno šviesoforo simuliacija

Atliko: 3 kurso 1 grupės studentas

Šarūnas Sinkevičius

(parašas)

Darbo vadovas:

dr. Vytautas Valaitis, prof. dr. Aistis Raudys

(parašas)

Vilnius
2026

1. Aprašymas

1.1. Istorija ir problematika

Šviesoforas – šviesinių signalų prietaisas eismo reguliavimui. Pirmasis gatvės šviesoforas pasaulyje buvo pastatytas 1868 m. Anglijoje, Londone, priešais parlamento rūmus. 1912 m. Solt Leik Sityje buvo įrengtas pirmasis elektrinis šviesoforas. Lietuvoje pirmasis rankinio valdymo gatvių šviesoforas įrengtas 1947 m. Vilniuje, J. Basanavičiaus ir Pylimo gatvių sankryžoje, o 1953 m. jis pakeistas automatinio.

Šiais laikais šviesoforai naudojami reguliuoti ne tik kelyje dalyvaujančių eismo priemonių, bet ir pėsčiųjų eismą. Norint optimaliai valdyti tiek mašinų, tiek pėsčiųjų srautą, reikia efektyviai įgyvendinti šviesoforo ciklus. Siūlomas sprendimas - nuolat leisti mašinų eismą, išskyrus tuo atveju, kai yra pėsčiųjų, norinčių pereiti gatvę.

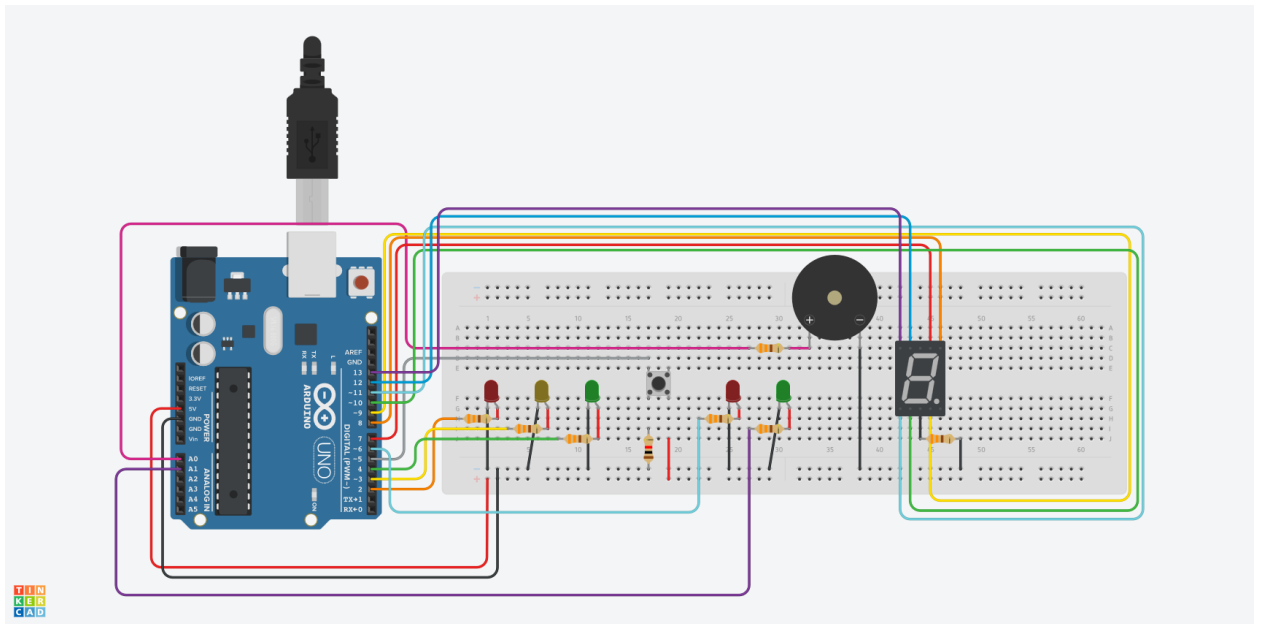
1.2. Dizainas

Keliu važiuojančioms eismo priemonėms skirtas šviesoforas dega žalia spalva tol, kol pėsčias paspaudžia mygtuką. Tuomet kelyje nutraukiamas eismas - mašinoms pradeda mirksėti žalias šviesoforo signalas, netrukus jis persijungia į geltoną bei galiausiai į raudoną spalvą, kaip numatyta kelių eismo taisyklėse. Pėsčiųjų šviesoforui pakeitus spalvą iš raudonos į žalią bei pradėjus tikse-ti garsiniam signalui, leidžiama praeiti pėstiesiems. Mirksintis pėsčiųjų šviesoforo žalias signalas bei retas garsinio signalo tiksėjimas nurodo, jog netrukus pėsčiųjų eismas bus nutrauktas. Pėsčiųjų šviesoforui persijungus į raudoną spalvą, o keliu važiuojančių eismo priemonių į žalią, vėl leidžia-mas eismas keliu. Pėstieji, norėdami pakeisti eismo padėtį ir pereiti į kitą gatvės pusę, yra priversti laukti tam tikrą laiką tarpą, nustatomą programoje.

1.3. Sudedamosios dalys

- Arduino Uno mikrovaldiklio plokštė
- Raudonas šviesos diodas automobilių šviesoforui
- Geltonas šviesos diodas automobilių šviesoforui
- Žalias šviesos diodas automobilių šviesoforui
- Raudonas šviesos diodas pėsčiųjų šviesoforui
- Žalias šviesos diodas pėsčiųjų šviesoforui
- 7 segmentų skaitmeninis ekranas
- Mygtukas pėsčiųjų perėjimo funkcijai aktyvuoti
- Pjezo garsiakalbis (Piezzo)
- Rezistoriai (8)
- Jungiamieji laidai
- Bandomoji plokštė (breadboard)

1.4. Schema



1 pav. Projekto schema

1.5. Veikimas ir veikimo klaidos

Projektas pilnai funkcionuojantis taip, kaip aprašyta poskyryje Dizainas.

1.6. Ateities patobulinimai

Keletas galimų projekto patobulinimų:

- Optimizuoti, pertvarkyti (angl. refactor) kodą
- Sumodeliuoti sudėtingesnę sankryžą, sudarytą iš dviejų eismo ir dviejų pėsčiųjų šviesoforų (ar netgi dar daugiau šviesoforų)
- Pridėti dar vieną 7 segmentų ekraną bei taip padidinti rodomą skaičiavimą (angl. countdown)
- Pridėti garsinį signalą, veikiantį pasyviai (kelio eismo metu), kuris padėtų orientuotis žmonėms su negalia